

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

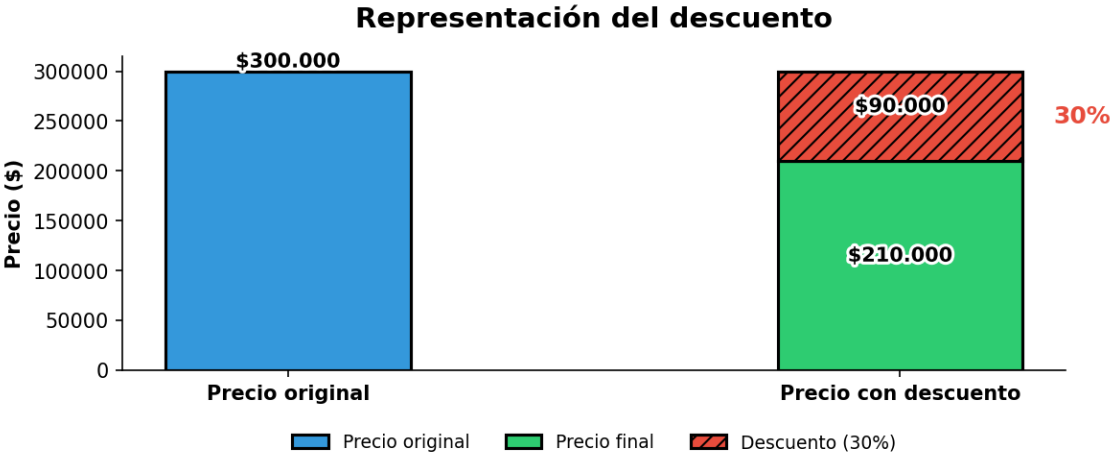
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al obtener una joya que estaba marcado en \$300.000 y tenía un rebaja del 30 %.



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $300.000 \times 30\% \div 100 = 90.000$

¿Cuál de los siguientes procedimientos **NO** permite calcular este valor?

- a) $0,30 \times 300,000$
- b) $\frac{3}{10} \times 300,000$
- c) $\frac{300,000 \times 30}{100}$
- d) $0,70 \times 300,000$

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 30 % a un artículo que cuesta \$300.000.

0.0.1. Análisis de cada opción:

1. $\frac{3}{10} \times 300,000$. Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{3}{10}$ es equivalente a 30 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento: $\frac{3}{10} \times 300,000 = 90,000$
- Este procedimiento **SÍ** permite calcular el ahorro.

2. $0,30 \times 300,000$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,30 es equivalente a 30 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $0,30 \times 300,000 = 90,000$
- Este procedimiento **SÍ** permite calcular el ahorro.

3. $\frac{300,000 \times 30}{100}$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:

- $\frac{300,000 \times 30}{100} = 90,000$
- Este procedimiento **SÍ** permite calcular el ahorro.

4. $0,70 \times 300,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:

- 0,70 es equivalente a $(1 - 30/100)$
- Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,70 \times 300,000 = 210,000$
- Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
- Este procedimiento **NO** permite calcular el ahorro.

0.0.2. Verificación matemática:

- Precio original: \$300.000
- Porcentaje de descuento: 30 %
- Valor del descuento (ahorro): \$90.000 (calculado como 30 % de \$300.000)
- Precio final: \$210.000 (calculado como \$300.000 - \$90.000)

0.0.3. Conclusión:

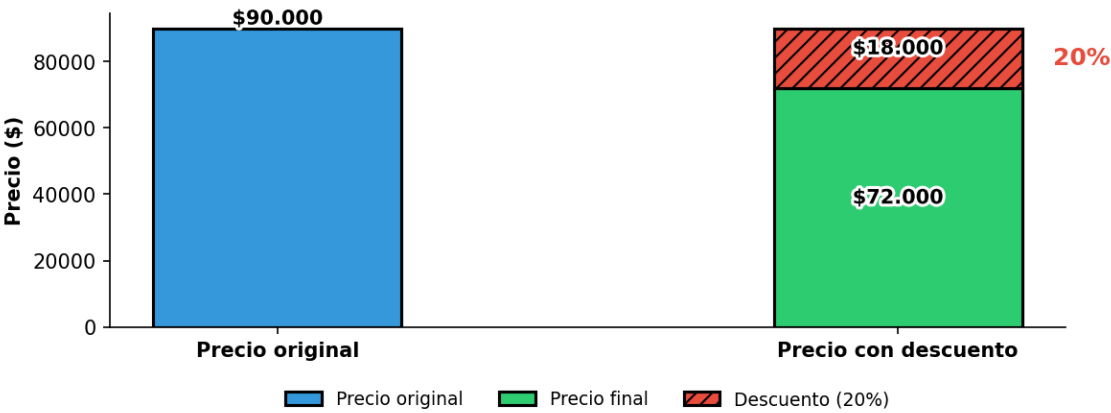
La opción $(0,70 \times 300,000)$ es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al adquirir un libro que estaba marcado en \$90.000 y tenía un reducción del 20 %.

Representación del descuento



Ahorro = Precio original $\times$ Porcentaje de descuento $\div$ 100

Ejemplo: $90.000 \times 20\% \div 100 = 18.000$

¿Cuál de los siguientes procedimientos **NO** permite calcular este valor?

- a) $\frac{90.000 \times 20}{100}$
- b) $0,80 \times 90,000$
- c) $0,20 \times 90,000$
- d) $\frac{1}{5} \times 90,000$

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 20 % a un artículo que cuesta \$90.000.

0.0.4. Análisis de cada opción:

1. $\frac{1}{5} \times 90,000$. Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{1}{5}$ es equivalente a 20 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento: $\frac{1}{5} \times 90,000 = 18,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

2. $0,20 \times 90,000$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,20 es equivalente a 20 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento: $0,20 \times 90,000 = 18,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

3. $\frac{90,000 \times 20}{100}$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:
 - $\frac{90,000 \times 20}{100} = 18,000$
 - Este procedimiento **SÍ** permite calcular el ahorro.
4. $0,80 \times 90,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:
 - 0,80 es equivalente a $(1 - 20/100)$
 - Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,80 \times 90,000 = 72,000$
 - Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
 - Este procedimiento **NO** permite calcular el ahorro.

0.0.5. Verificación matemática:

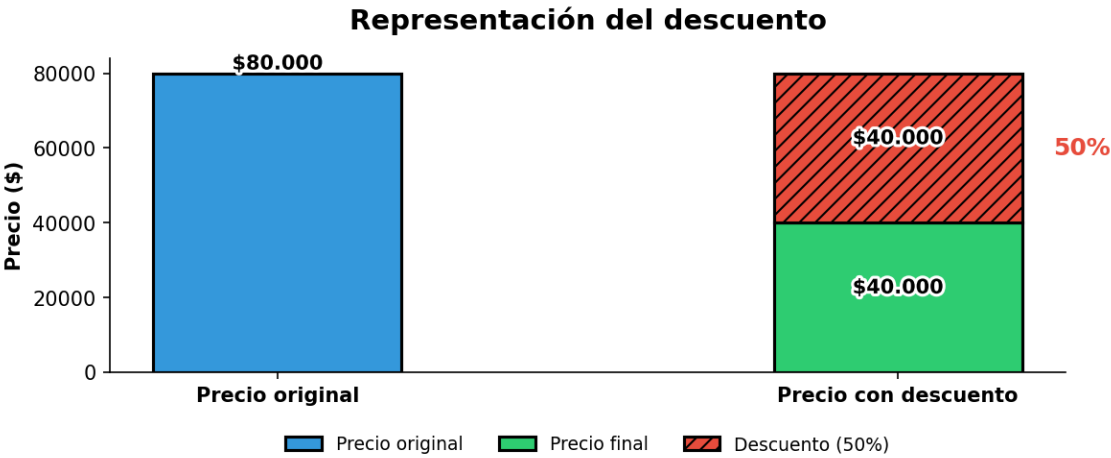
- Precio original: \$90.000
- Porcentaje de descuento: 20 %
- Valor del descuento (ahorro): \$18.000 (calculado como 20 % de \$90.000)
- Precio final: \$72.000 (calculado como \$90.000 - \$18.000)

0.0.6. Conclusión:

La opción $(0,80 \times 90,000)$ es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:
Se quiere saber cuánto dinero economizó una persona al conseguir un televisor que costaba \$80.000 y tenía un promoción del 50 %.



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $80.000 \times 50\% \div 100 = 40.000$

¿Cuál de los siguientes fórmulas **NO** permite calcular este valor?

- a) $\frac{1}{2} \times 80,000$
- b) $0,50 \times 80,000$
- c) $\frac{80,000 \times 50}{100}$
- d) $0,50 \times 80,000$

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 50 % a un artículo que cuesta \$80.000.

0.0.7. Análisis de cada opción:

1. $\frac{1}{2} \times 80,000$. Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{1}{2}$ es equivalente a 50 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento: $\frac{1}{2} \times 80,000 = 40,000$
- Este procedimiento **SÍ** permite calcular el ahorro.

2. $0,50 \times 80,000$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,50 es equivalente a 50 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $0,50 \times 80,000 = 40,000$
- Este procedimiento **SÍ** permite calcular el ahorro.

3. $\frac{80,000 \times 50}{100}$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:

- $\frac{80,000 \times 50}{100} = 40,000$
- Este procedimiento **SÍ** permite calcular el ahorro.

4. $0,50 \times 80,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:

- 0,50 es equivalente a $(1 - 50/100)$
- Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,50 \times 80,000 = 40,000$
- Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
- Este procedimiento **NO** permite calcular el ahorro.

0.0.8. Verificación matemática:

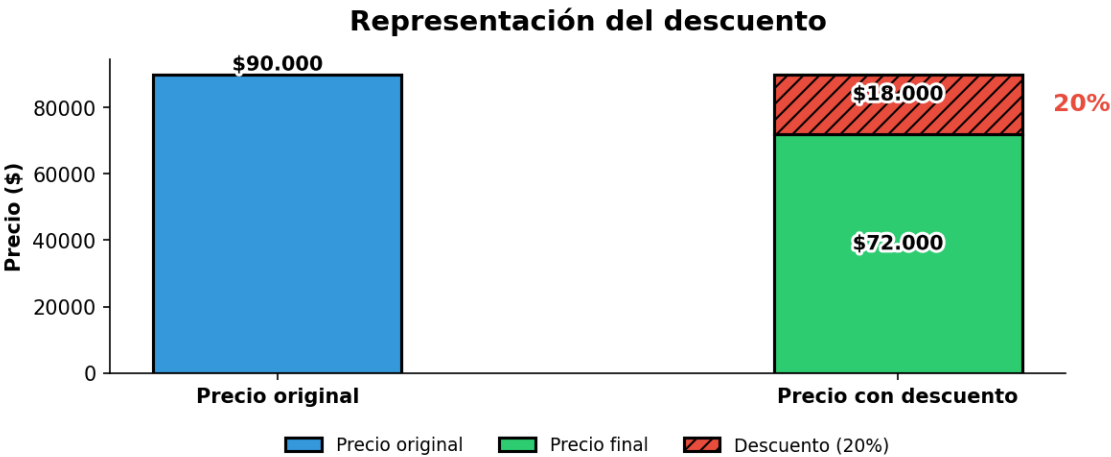
- Precio original: \$80.000
- Porcentaje de descuento: 50 %
- Valor del descuento (ahorro): \$40.000 (calculado como 50 % de \$80.000)
- Precio final: \$40.000 (calculado como \$80.000 - \$40.000)

0.0.9. Conclusión:

La opción $(0,50 \times 80,000)$ es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:
Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al adquirir un libro que valía \$90.000 y tenía un promoción del 20 %.



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: 90.000 × 20% ÷ 100 = 18.000

¿Cuál de los siguientes procedimientos **NO** permite calcular este valor?

- a) $\frac{90.000 \times 20}{100}$
- b) $\frac{1}{5} \times 90,000$
- c) $0,80 \times 90,000$
- d) $0,20 \times 90,000$

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 20 % a un artículo que cuesta \$90.000.

0.0.10. Análisis de cada opción:

1. $\frac{1}{5} \times 90,000$. Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{1}{5}$ es equivalente a 20 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento: $\frac{1}{5} \times 90,000 = 18,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

2. $0,20 \times 90,000$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,20 es equivalente a 20 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $0,20 \times 90,000 = 18,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

3. $\frac{90.000 \times 20}{100}$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:

- $\frac{90.000 \times 20}{100} = 18,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

4. $0,80 \times 90,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:

- 0,80 es equivalente a $(1 - 20/100)$
- Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,80 \times 90,000 = 72,000$
- Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
- **Este procedimiento NO permite calcular el ahorro.**

0.0.11. Verificación matemática:

- Precio original: \$90.000
- Porcentaje de descuento: 20 %
- Valor del descuento (ahorro): \$18.000 (calculado como 20 % de \$90.000)
- Precio final: \$72.000 (calculado como \$90.000 - \$18.000)

0.0.12. Conclusión:

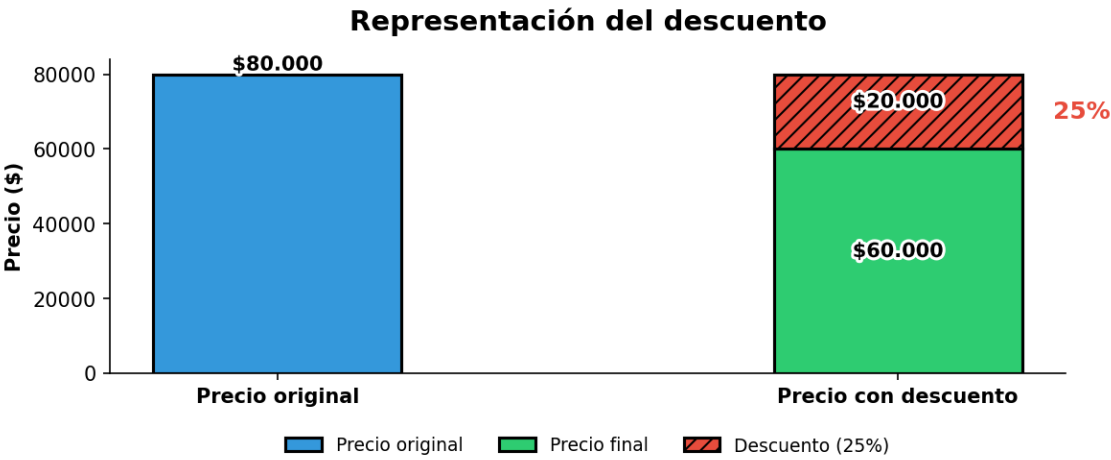
La opción $(0,80 \times 90,000)$ es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero

d) Falso

5. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al adquirir una bicicleta que costaba \$80.000 y tenía un promoción del 25%.



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $80.000 \times 25\% \div 100 = 20.000$

¿Cuál de los siguientes operaciones **NO** permite calcular este valor?

- a) $\frac{80.000 \times 25}{100}$
- b) $0,75 \times 80.000$
- c) $0,25 \times 80.000$
- d) $\frac{1}{4} \times 80.000$

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 25 % a un artículo que cuesta \$80.000.

0.0.13. Análisis de cada opción:

1. $\frac{1}{4} \times 80.000$. Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{1}{4}$ es equivalente a 25 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento: $\frac{1}{4} \times 80.000 = 20.000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

2. $0,25 \times 80.000$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,25 es equivalente a 25 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $0,25 \times 80.000 = 20.000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

3. $\frac{80.000 \times 25}{100}$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:

- $\frac{80.000 \times 25}{100} = 20.000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

4. $0,75 \times 80.000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:

- 0,75 es equivalente a $(1 - 25/100)$
- Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento: $0,75 \times 80.000 = 60.000$
- Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
- **Este procedimiento NO permite calcular el ahorro.**

0.0.14. Verificación matemática:

- Precio original: \$80.000
- Porcentaje de descuento: 25 %
- Valor del descuento (ahorro): \$20.000 (calculado como 25 % de \$80.000)
- Precio final: \$60.000 (calculado como \$80.000 - \$20.000)

0.0.15. Conclusión:

La opción $(0,75 \times 80,000)$ es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso